

동행자 BT 설계

작성자 : 김태운

최종 작성일 : 2026. 04. 23

010-5750-7113
0518tune@gmail.com

목차

- 1 설계 개요
- 2 BT 전체 구성
- 3 Service

- 4 지원 로직 설계
- 5 동행 로직 설계
- 6 전투 로직 설계

설계 개요

1. 설계 배경

- 고난도 액션의 진입장벽 완화 : 소울라이크 장르 특유의 높은 난이도를 동행자라는 변수를 통해 완화한다. 플레이어가 실수를 하더라도 AI가 이를 보완해 줌으로써 도전 의욕을 꺾지 않도록 하는 것이 핵심이다.
- 동행자의 정체성 : 설정상 동행자는 항상 파트너와 함께한다(일부 지역 제외). 단순한 파트너가 아니라 유저와 합을 맞추는 동료라는 느낌을 주어 게임의 내러티브와 시스템을 일치시킨다.

2. 설계 목표

- 신뢰할 수 있는 생존 지원 : 플레이어가 사망했을 때 즉각 부활시키는 '부활' 메커니즘을 1순위로 수행하여 AI에 대한 신뢰도를 높인다.
- 캐릭터별 개성 극대화 : 야쿠모(탱커), 이오(서포터) 등 캐릭터마다 공격 거리, 가드 빈도, 스킬 사용 타이밍을 다르게 설정하여 파트너 선택에 따른 전략적 재미를 제공한다.
- 최적화된 연산 구조 : 다수의 적과 동행자가 동시에 등장하는 전투 환경에서 프레임 드랍을 최소화할 수 있도록 효율적인 AI 로직을 구축한다.

설계 개요

3. 핵심 메커니즘

① 우선순위 기반 행동 선택

- 동행자 AI는 아래와 같은 계층 구조에 따라 현재 행동을 결정한다. 상위 조건이 충족되면 하위 로직을 즉시 중단하고 전환한다.
 1. 생명 지원(Urgent): 플레이어 사망 시 부활 연혈 시전, 플레이어 힐링 시 어그로 강제 탈취
 2. 동행/탐험(Follow): 비전투 상황에 플레이어 추적 및 위치 선정.
 3. 전투 수행(Combat): 자신의 명혈 상태에 따른 근접 공격 또는 연혈 공격 수행.

② 블랙보드 기반 데이터 공유

- AI가 상황을 판단하기 위한 모든 데이터(플레이어 HP, 적과의 거리, 자신의 명혈 수치 등)를 한 곳에 모아 관리한다.
- AI는 매 순간 모든 상황을 계산하는 것이 아니라, 블랙보드에 기록된 변화값만 확인하여 의사 결정을 내린다. 이는 CPU 부하를 줄이고 반응 속도를 높이는 핵심 기술이다.

③ 자원 관리 기반의 전투 사이클

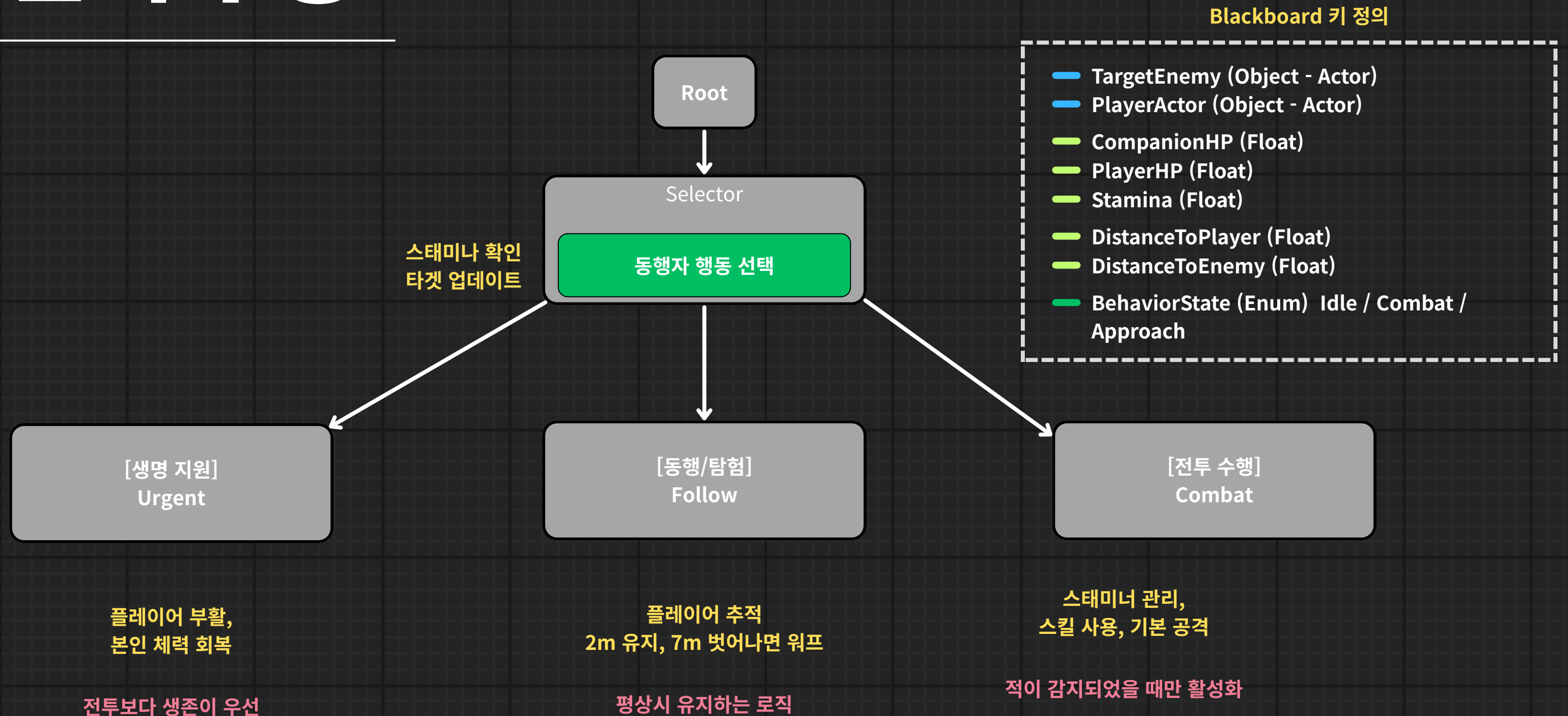
- AI는 무분별하게 스킬을 쓰지 않는다. 일반 공격을 통해 명혈을 수급하고, 일정 수치 이상 모였을 때만 강력한 연혈을 사용하는 '자원 관리형' 로직을 가진다. 이는 AI의 행동에 개연성을 부여하고 전투의 리듬감을 만든다.

설계 개요

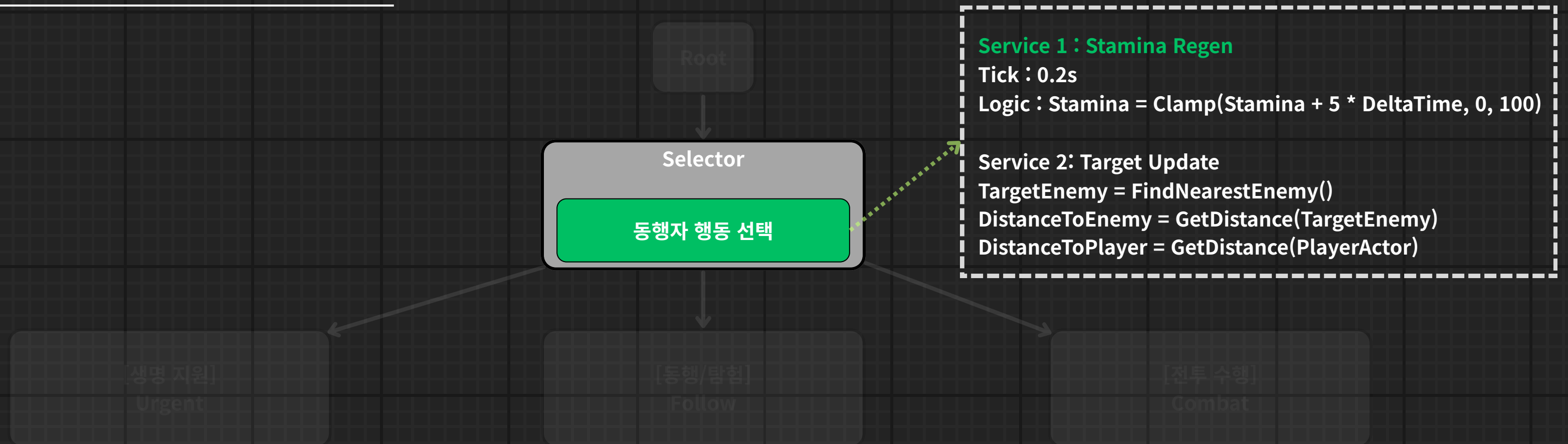
4. 구현 및 확장 전략

- 모듈러 서브 트리 : 전체적인 AI의 뇌는 하나로 통일하되, 전투 방식만 캐릭터별로 갈아 끼울 수 있도록 설계한다. 이를 통해 새로운 동행자를 추가할 때 개발 비용을 혁신적으로 절감한다.
- 상황별 업데이트 빈도 조절 : 전투 중에는 촘촘하게 상태를 확인하고, 이동 중에는 확인 주기를 늦추는 방식을 채택하여 게임 전체의 퍼포먼스를 확보한다.

BT 전체 구성



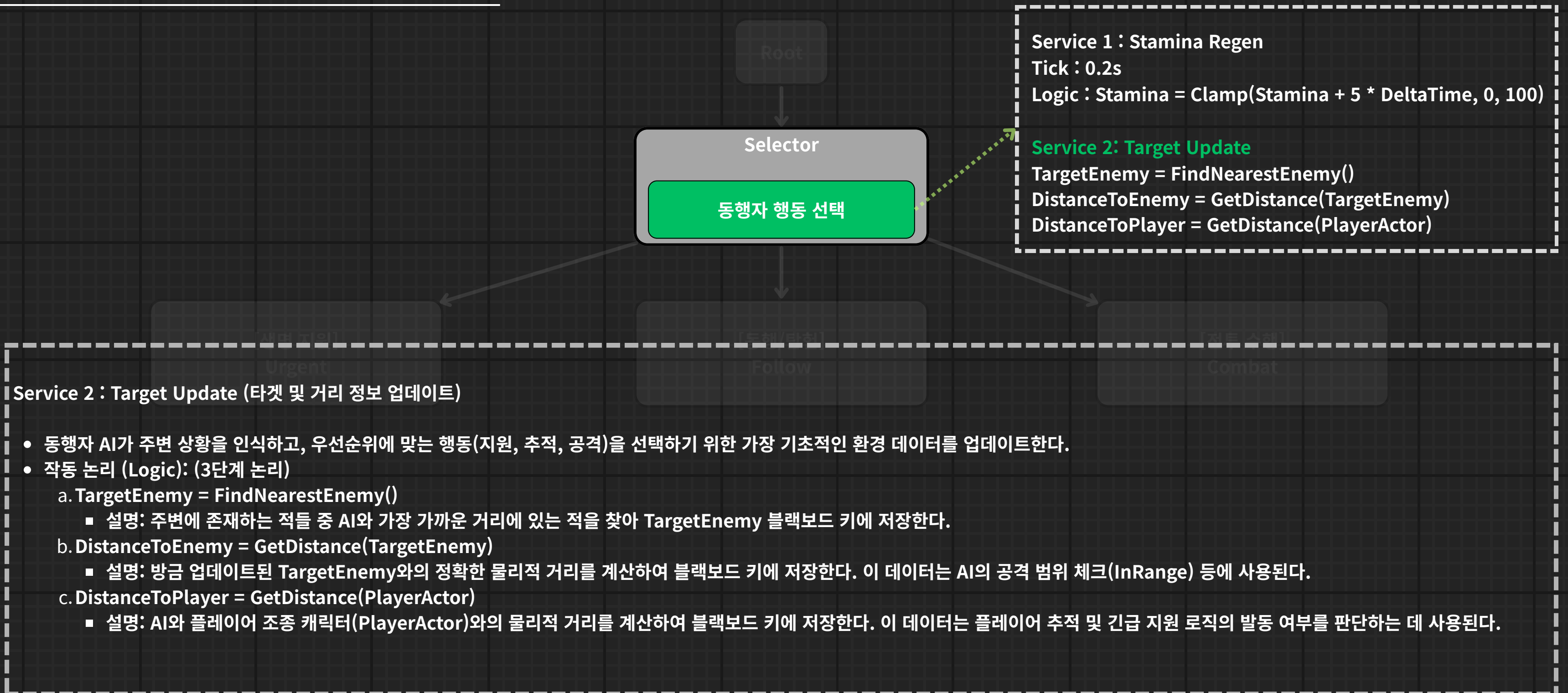
Service



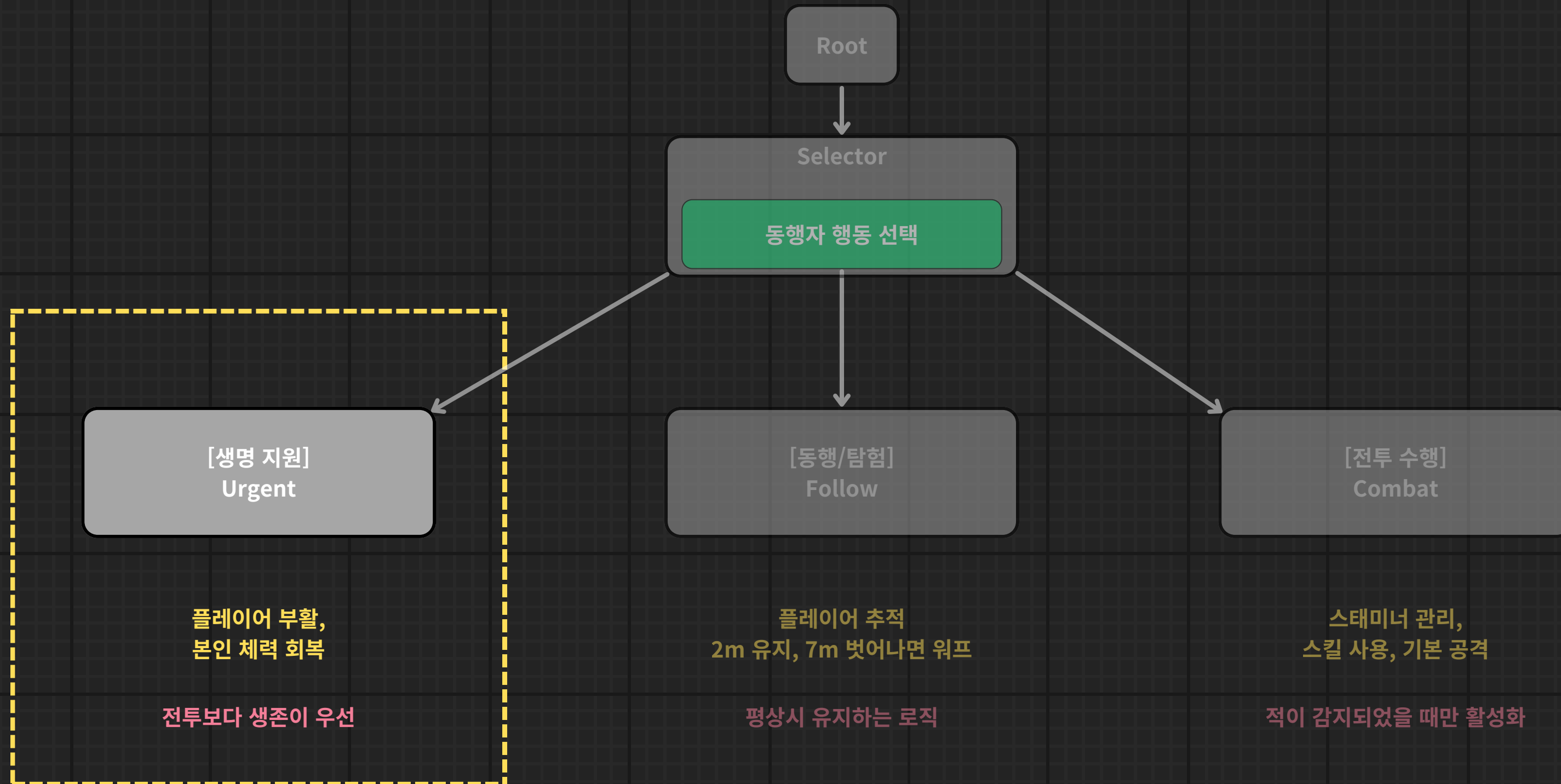
Service 1 : Stamina Regen 스테미나(명혈) 재생

- 동행자 AI가 전투 중 스킬을 사용하거나 특수 행동을 수행하기 위해 필수적으로 관리해야 하는 '스테미나' 자원을 자동으로 회복시키는 로직이다.
- 갱신 빈도 (Tick) : 0.2초마다 실행된다.
- 작동 논리 (Logic) : $\text{Stamina} = \text{Clamp}(\text{Stamina} + 5 * \text{DeltaTime}, 0, 100)$
- 논리 설명
 1. 초당 5 유닛의 비율($5 * \text{DeltaTime}$)로 기존 스테미나 값을 증가시킨다.
 2. Clamp 함수를 사용하여 재생된 최종 스테미나 값이 최소 0, 최대 100을 절대 벗어나지 않도록 보장한다.

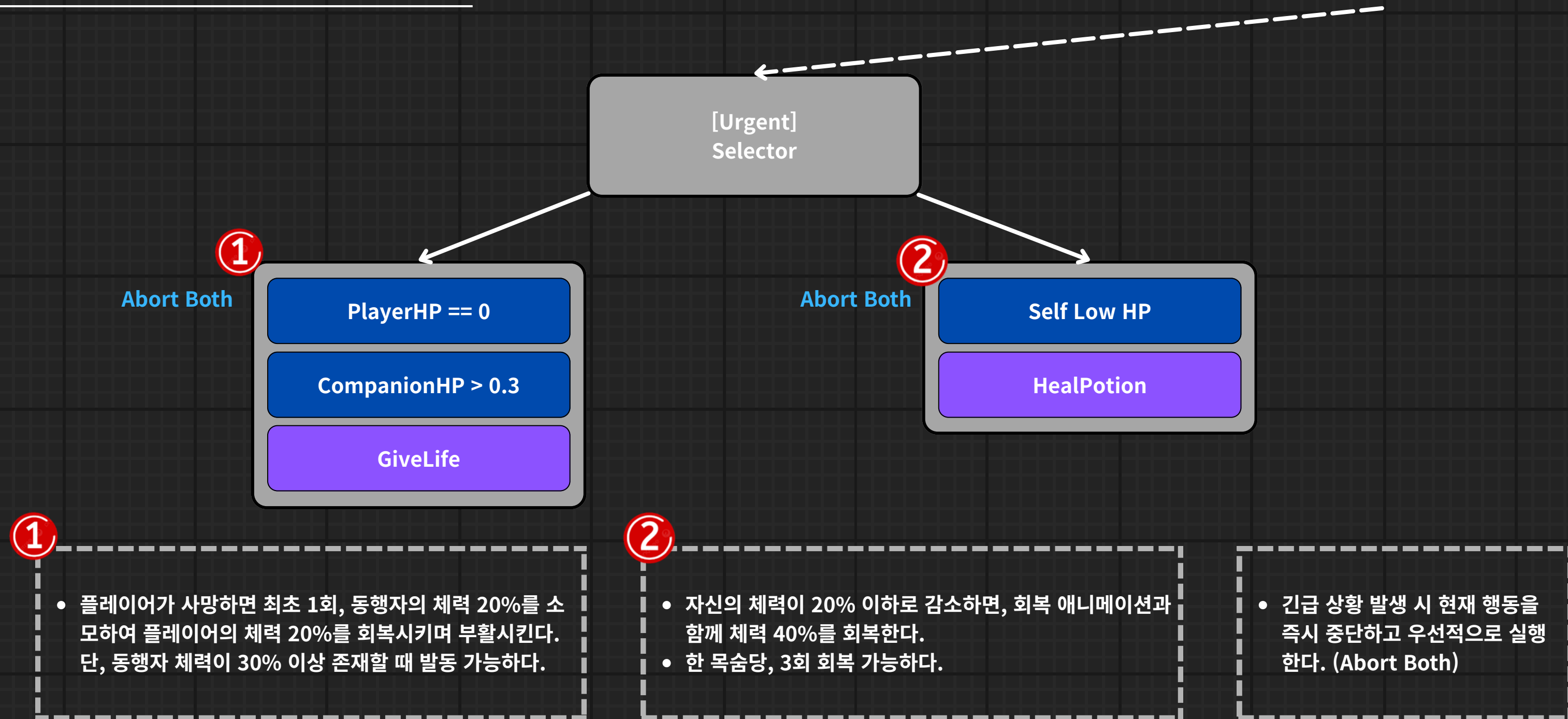
Service



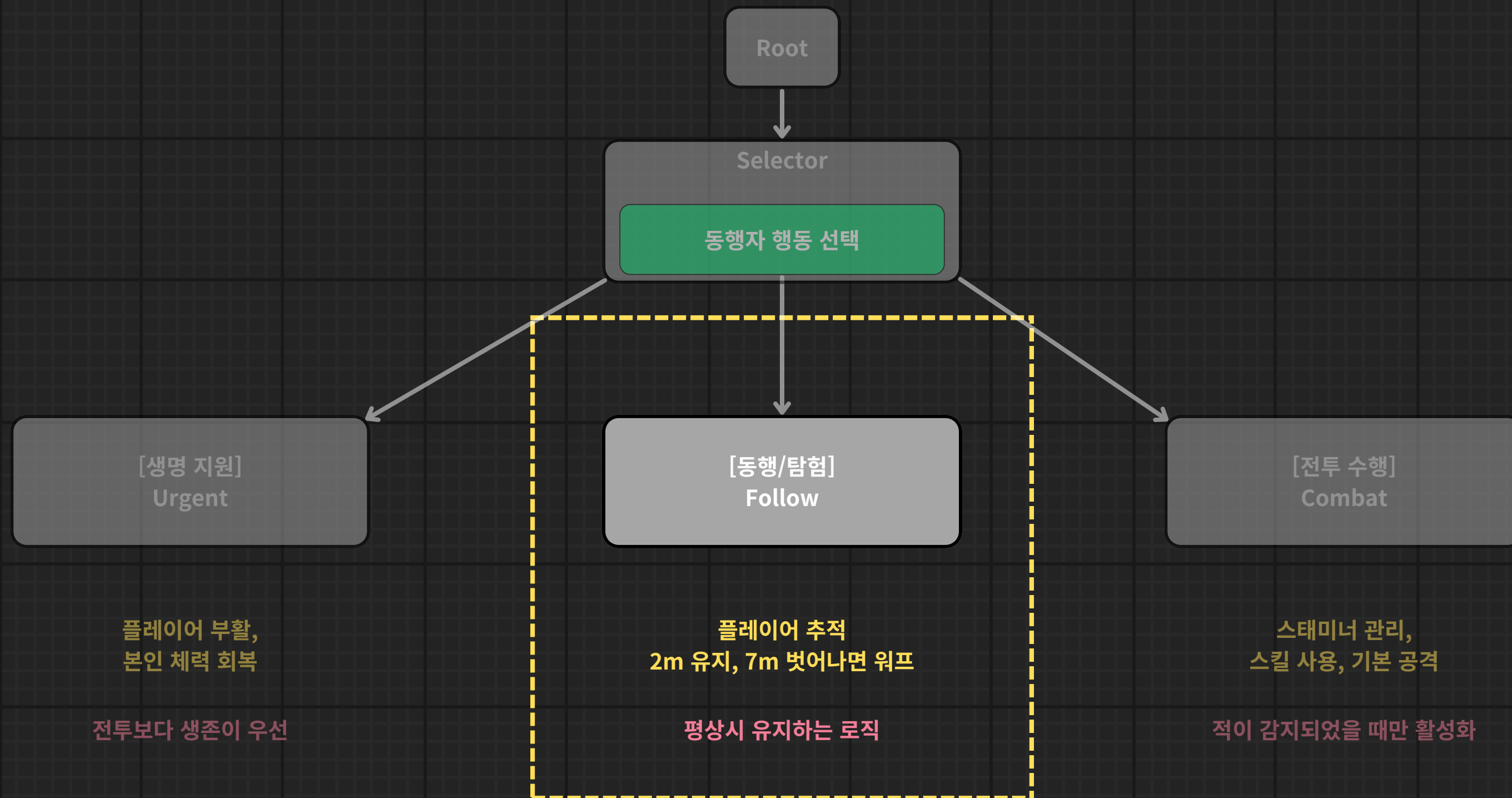
지원 로직 설계



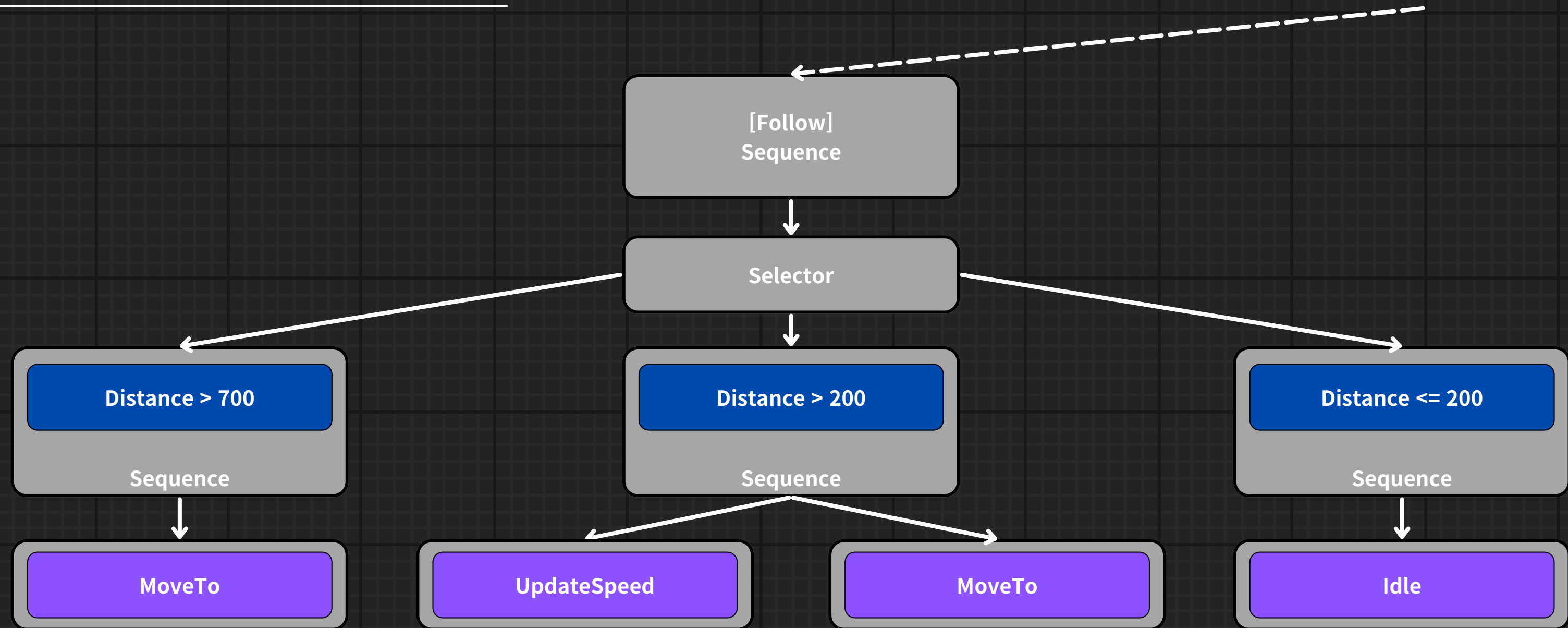
지원 로직 설계



동행 로직 설계



동행 로직 설계



동행 로직 설계

- 전투 브랜치에서 적이 없거나, 탐험 중일 때 들어오는 입구이다. 전체 동행 로직을 하나의 덩어리로 묶어주는 역할을 한다.

[Follow]
Sequence

Selector

- 여기서 동행자는 "지금 내가 플레이어랑 얼마나 떨어져 있지?"를 판단하고 세 가지 중 하나를 골라 실행한다.

Distance > 700

Sequence

MoveTo

Distance > 200

Sequence

UpdateSpeed

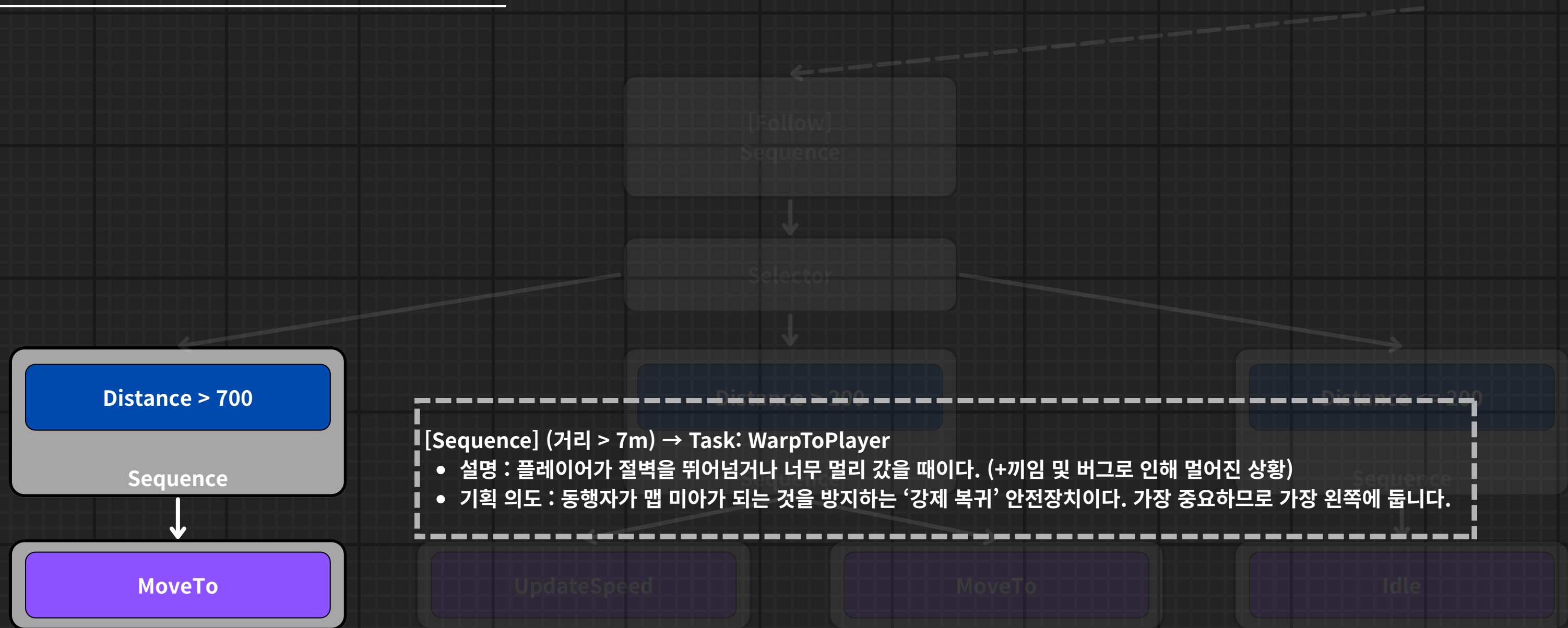
MoveTo

Distance <= 200

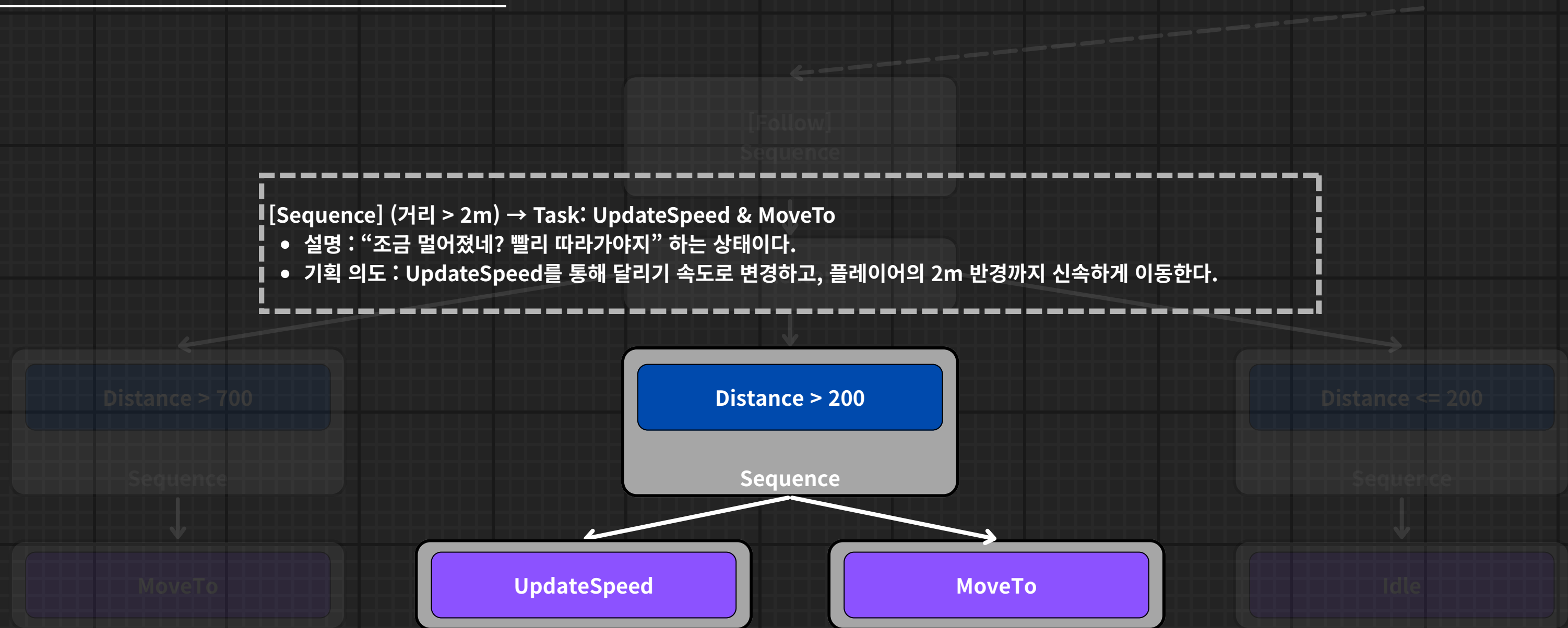
Sequence

Idle

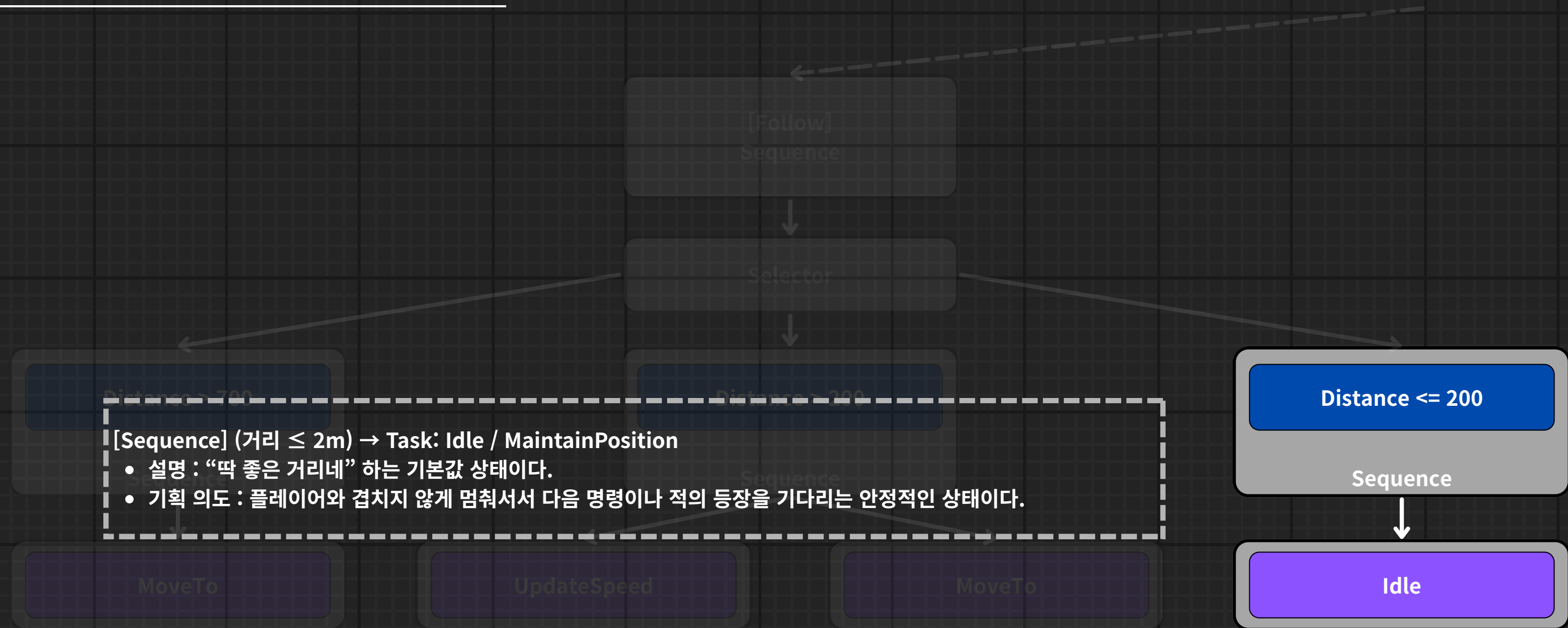
동행 로직 설계



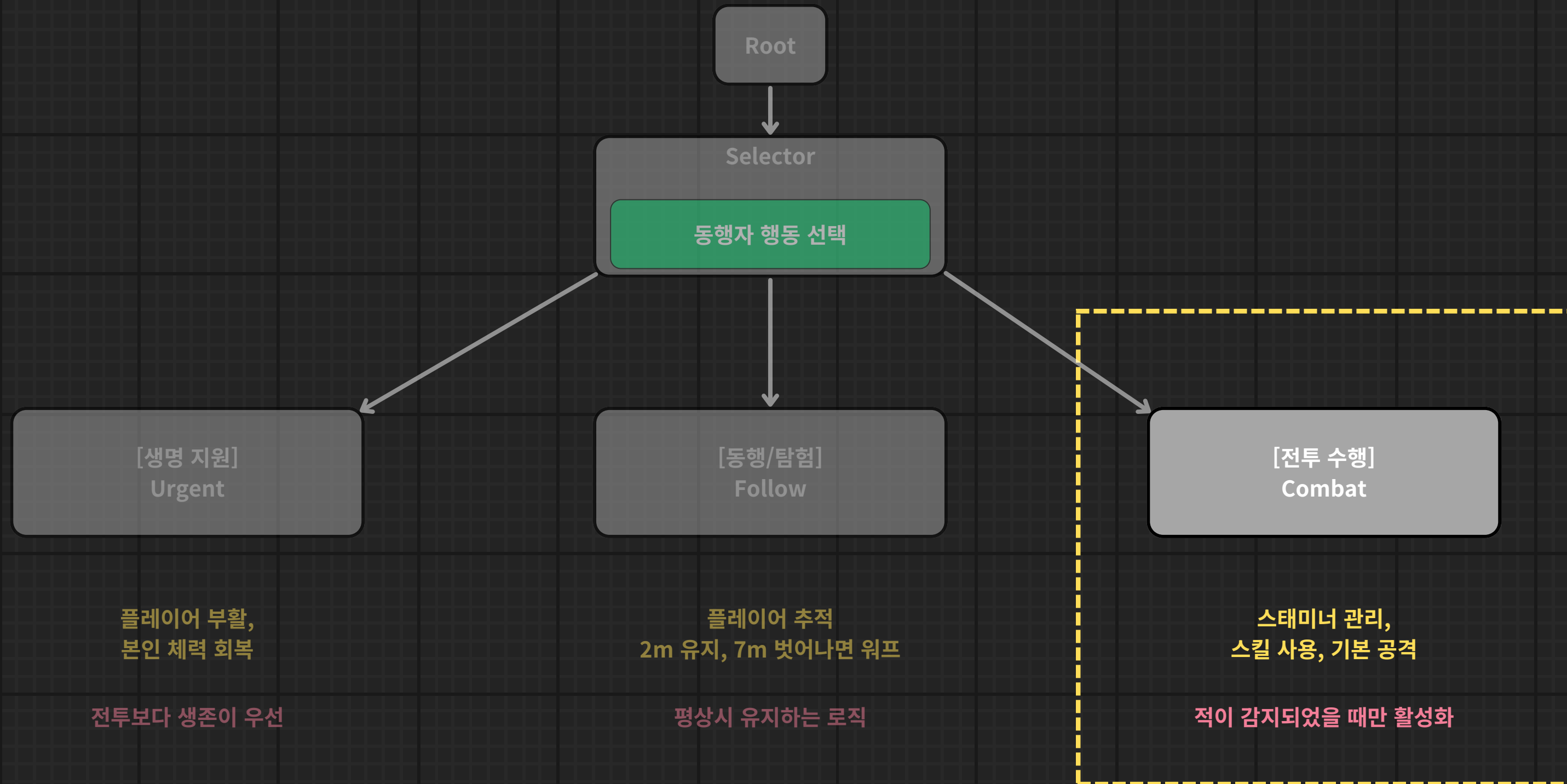
동행 로직 설계



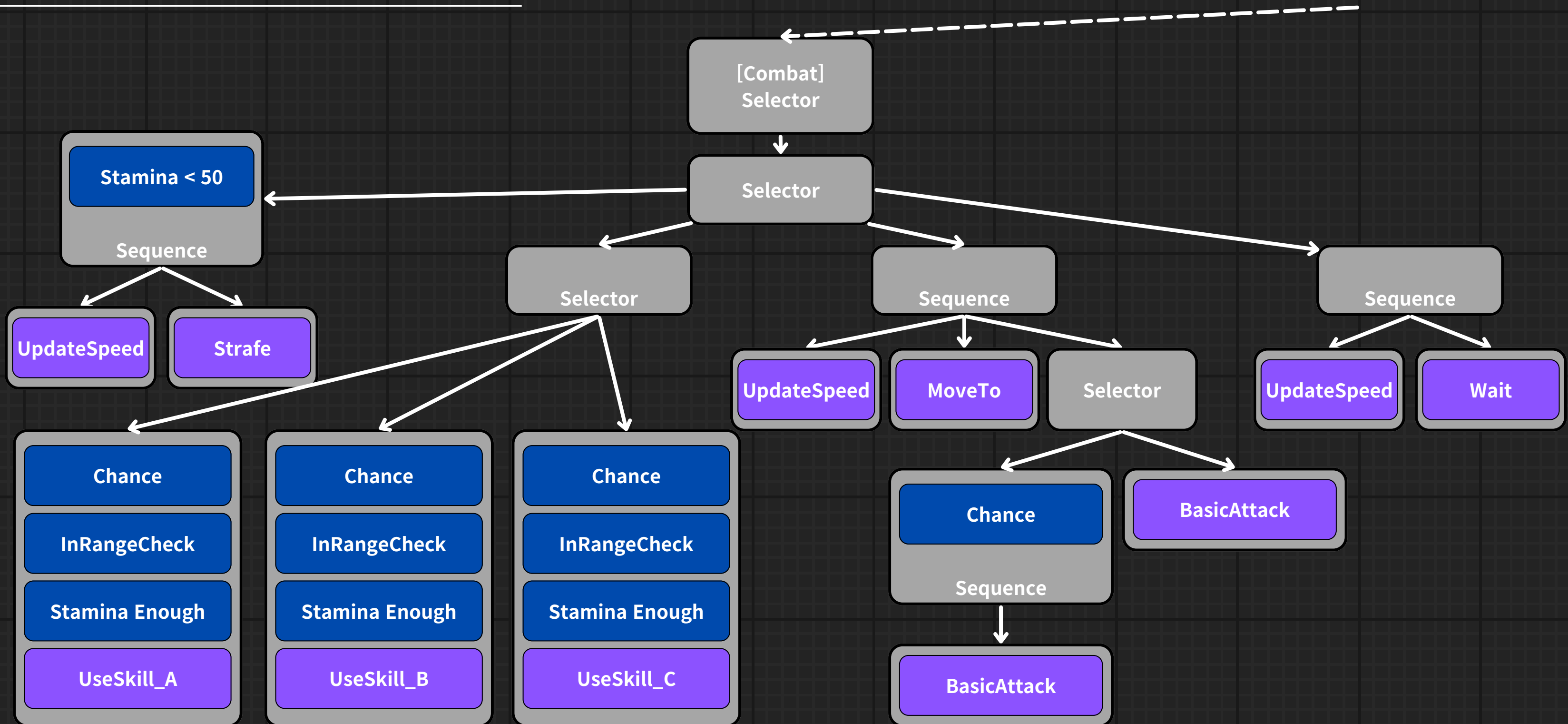
동행 로직 설계



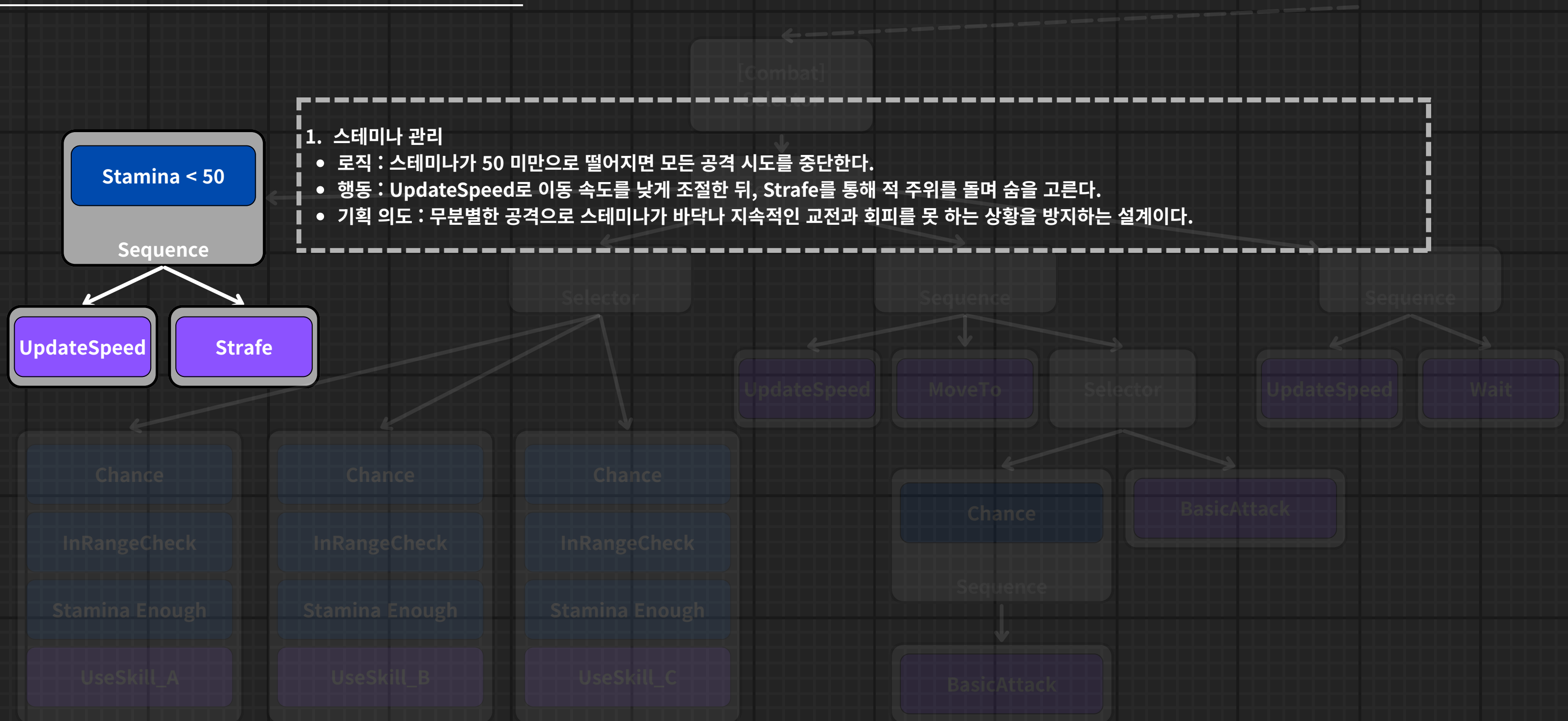
전투 로직 설계



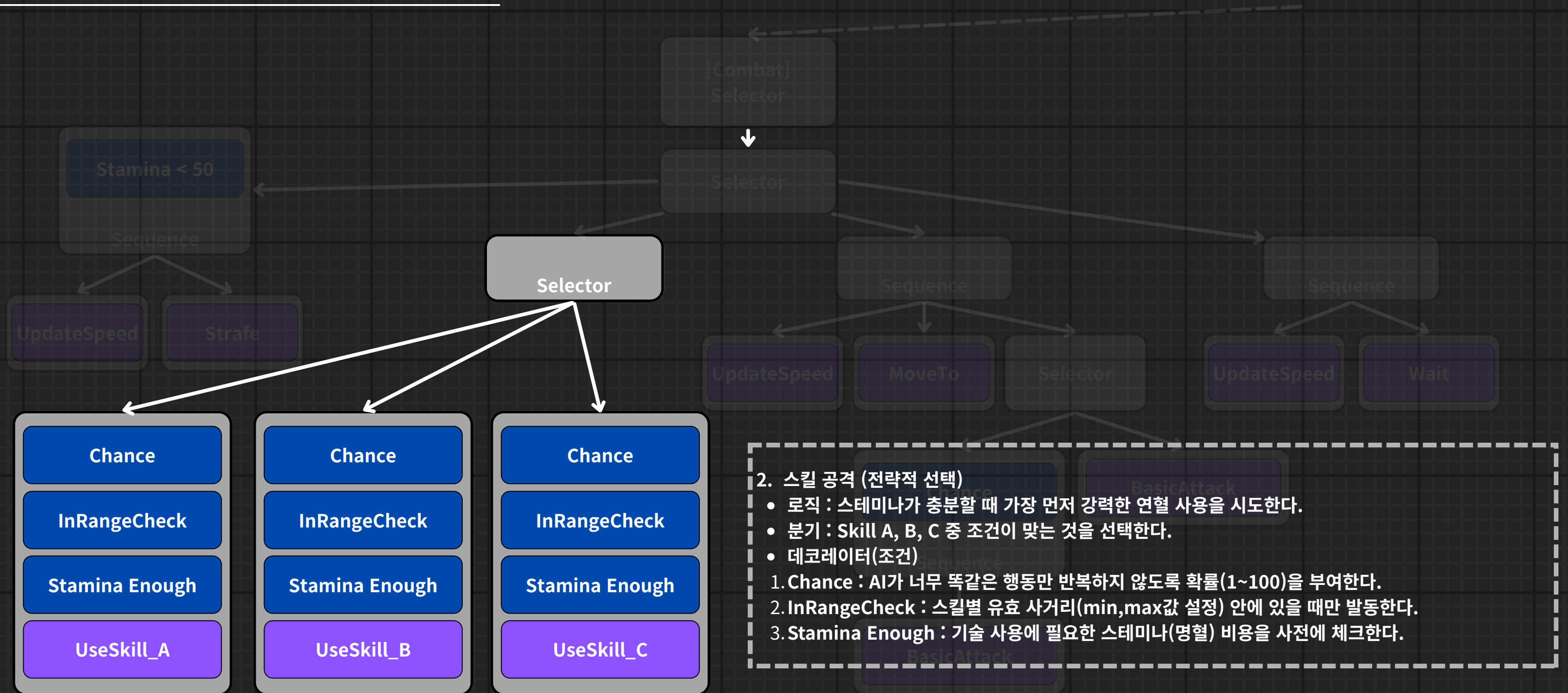
전투 로직 설계



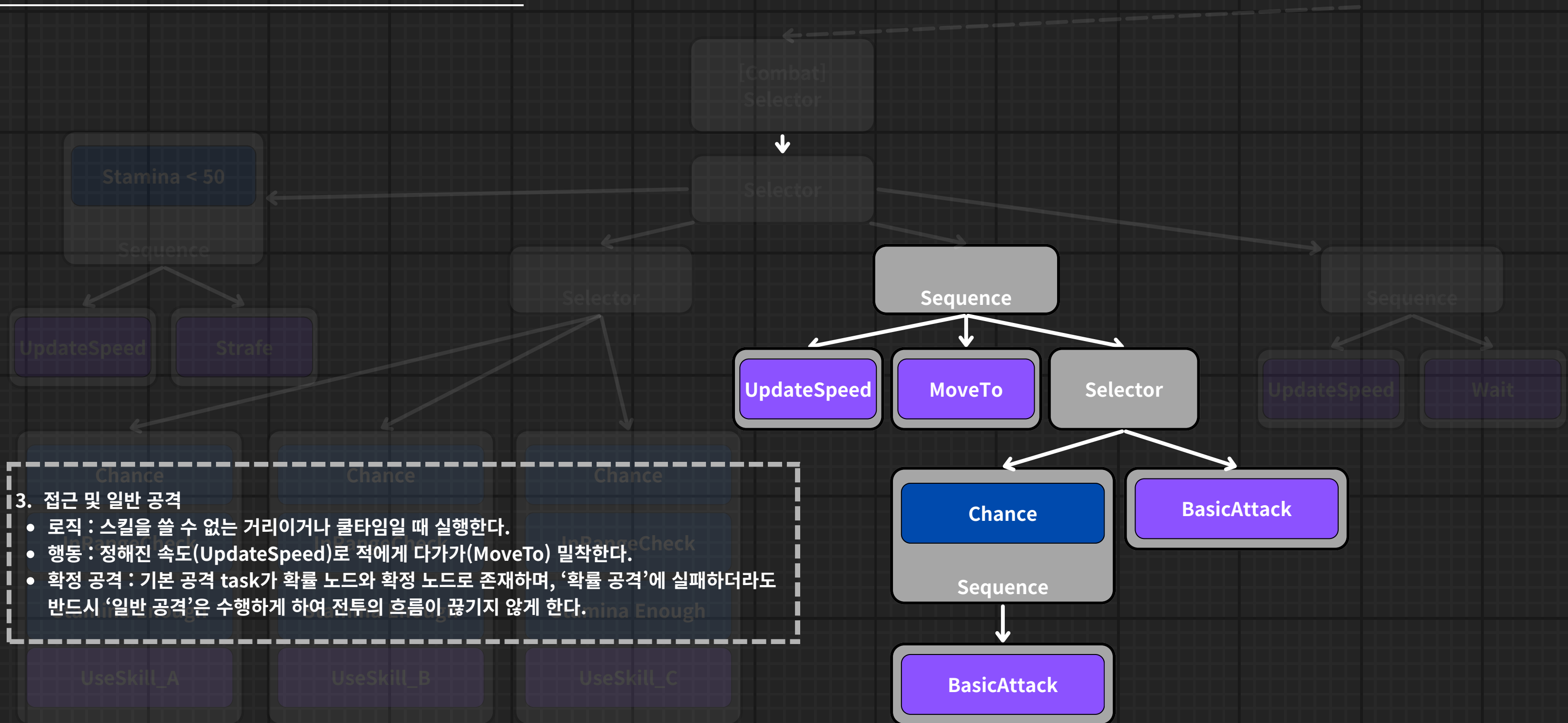
전투 로직 설계



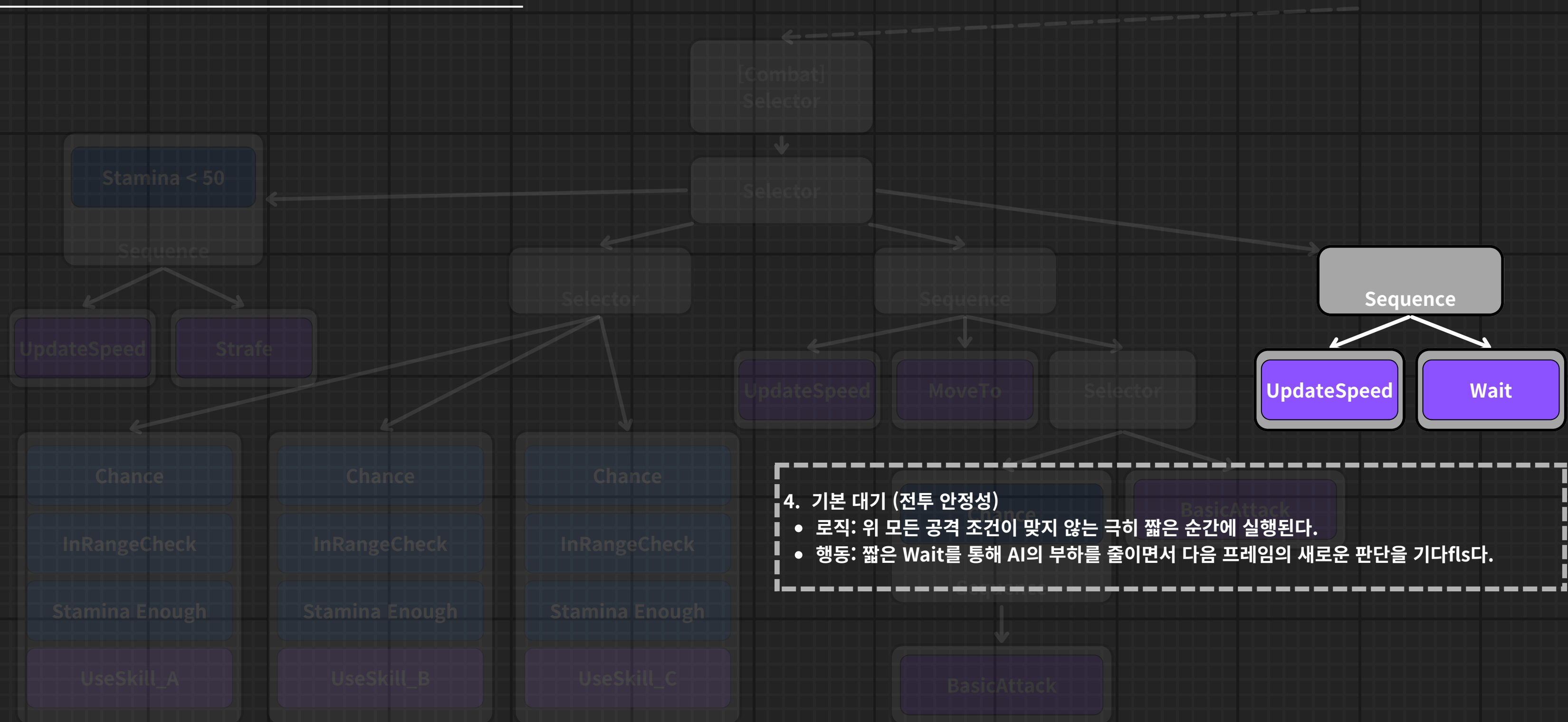
전투 로직 설계



전투 로직 설계



전투 로직 설계



동행자별 설정

구분	루이 (근접 DPS)	야쿠모 (탱커)	미아 (사격 지원)	이오 (최종 지원)	잭 (암살자)	에바 (원거리 마법)
Stamina < X	40 (공격 중심)	75 (가드용 비축)	50 (표준)	60 (부활용 비축)	30 (극공격형)	55 (캐스팅용)
Approach Speed	750 (신속)	500 (묵직)	600 (적당)	550 (밀착)	850 (최고속)	550 (적당)
Strafe Speed	400 (회피 위주)	200 (방어적)	350 (거리 유지)	300 (근접 유지)	450 (고기동)	300 (위치 선정)
InRange (Skill)	100 ~ 300 (초근접)	200 ~ 500 (근접)	800 ~ 1500 (원거리)	200 ~ 1000 (유연)	100 ~ 250 (밀착)	600 ~ 1800 (장거리)
Skill Chance	55% (콤보 위주)	35% (신중한 한방)	45% (사격 위주)	50% (버프/힐)	60% (몰아치기)	65% (마법 난사)

- 루이 (Louis): 스테미나 임계값이 낮아 공격을 끝까지 퍼붓는다. Approach Speed가 빨라 적의 빈틈을 파고드는 능력이 탁월하다.
- 야쿠모 (Yakumo): 스테미나를 항상 70 이상으로 높게 관리한다. 이는 적의 공격을 가드하거나 무거운 대검 스킬을 즉시 쓰기 위한 고증이다.
- 미아 (Mia): InRange 사거리가 가장 길다. 적이 다가오면 공격 브랜치를 이탈해 뒤로 회피하는 로직이 강하게 작동한다.
- 이오 (Io): 모든 수치가 안정적이다. Stamina를 항상 여유 있게 남겨두는 이유는 플레이어가 쓰러졌을 때 즉시 HP를 나눠주는 연혈을 쓰기 위함이다.
- 잭 (Jack): 모든 동행자 중 가장 호전적이다. Stamina가 30이 될 때까지 공격을 멈추지 않으며, 가장 빠른 속도로 적의 뒤를 노린다.
- 에바 (Eva): 평타보다 마법(연혈) 비중이 압도적이다. Skill Chance가 가장 높으며, 아주 먼 거리에서도 강력한 원거리 마법을 투사한다.

감사합니다.

010-5750-7113

0518tune@gmail.com

<https://portfolio-0518tune>

김태윤